

Contagem de Pontos de Função do MVP — eSUAS

US-09 · Método IFPUG detalhado (ALI/AIE/EE/SE/CE) · PF não ajustados · 54 módulos · atualizado em 2026-07-31 (módulo dashboard/INV-054, ticket GLPI #10143)

Contagem de Pontos de Função do MVP — eSUAS (US-09, IFPUG detalhada)

Fonte da verdade: esta contagem mede, em Pontos de Função IFPUG não ajustados (sem VAF — decisão registrada na US-09), cada funcionalidade com status entregue do inventário (`inventory.md` , US-08). Vive em `.planning/product/inventory/` , ao lado do inventário e da matriz de testes, sob as mesmas regras de atualização (CA06). Criada em 2026-07-30 a partir do estado do inventário nesse dia (53 módulos). **Atualizada em 2026-07-31** com o módulo `dashboard` (INV-054, achado no ticket GLPI #10142) — 54 módulos.

Metodologia (CA02/CA03 — como reproduzir esta contagem)

Método: IFPUG detalhado (ALI/AIE por função de dados; EE/SE/CE por função transacional), complexidade pelas tabelas padrão do CPM, PF **não ajustados** (VAF e as 14 características gerais do sistema ficam fora de escopo — decisão da US-09).

Convenção de DET (Tipo de Dado / Data Element Type): para funções de dados, DET = número de colunas de dado da tabela na migration mais recente, **excluindo** `id` , `uuid` , `created_at` , `updated_at` , `deleted_at` (campos técnicos, não reconhecíveis pelo usuário). Para funções transacionais, DET ≈ número de campos de entrada + saída distintos cruzando a fronteira (aproximado a partir das colunas envolvidas + confirmação/id retornado), sem contar duas vezes o mesmo campo.

Convenção de RET (Tipo de Registro / Record Element Type): RET=1 para toda tabela simples de lookup. RET>1 quando a tabela tem subgrupos de dados claramente distintos (ex.: `families` tem registro/renda/contato/vulnerabilidade como blocos separados). Uma tabela filha com **CRUD próprio e independente** (rota dedicada) é contada como **ALI separada**, não como RET da tabela pai — ex.: `tenant_responsibles` é ALI própria, mas `geo_layer_tenants` (pivot sem CRUD próprio) é RET de `geo_layers` .

Convenção de FTR (Arquivo Referenciado / File Type Referenced): FTR = 1 (a própria ALI mantida) + 1 para cada outra ALI/AIE **já contada nesta lista** que a transação valida ou lê (chave estrangeira obrigatória, junção de exibição). Referências a campos de auditoria (`created_by` / `updated_by`) não somam FTR.

Entidades compartilhadas contadas uma única vez: `addresses` (endereço genérico, usado por `social-units` , `tenants` , `families` etc.) é contada como 1 AIE só na primeira aparição (módulo `tenants`), e só referenciada por FTR nos módulos seguintes — nunca duplicada. Módulos client que reusam o mesmo backend do admin (`legal-acceptance` , `tenant-settings` , `users` , `platform-updates`) reusam a(s) ALI(s) já contada(s) no admin — só as transações de auto-serviço do client são novas.

Convenção de agregação (só para reduzir repetição de linhas idênticas): quando um módulo tem o conjunto padrão de transações de manutenção (`store` / `update` / `destroy` / `bulk-activate` / `bulk-deactivate`) com FTR e DET idênticos entre si, elas aparecem em **uma linha agregada** citando os nomes das ações — cada uma continua sendo uma função transacional distinta pela definição IFPUG, só a apresentação é agrupada. A evidência (caminho do arquivo de rotas) é a mesma citada.

Tabelas de complexidade usadas (padrão CPM, sem alteração):

ALI/AIE	RET 1	RET 2–5	RET 6+
DET 1–19	Baixa	Baixa	Média
DET 20–50	Baixa	Média	Alta
DET 51+	Média	Alta	Alta

PF: ALI Baixa=7 / Média=10 / Alta=15 · AIE Baixa=5 / Média=7 / Alta=10

EE	FTR 0–1	FTR 2	FTR 3+
DET 1–4	Baixa	Baixa	Média
DET 5–15	Baixa	Média	Alta
DET 16+	Média	Alta	Alta

PF EE: Baixa=3 / Média=4 / Alta=6

SE / CE	FTR 0–1	FTR 2–3	FTR 4+
DET 1–5	Baixa	Baixa	Média
DET 6–19	Baixa	Média	Alta
DET 20+	Média	Alta	Alta

PF SE: Baixa=4 / Média=5 / Alta=7 · PF CE: Baixa=3 / Média=4 / Alta=6

SE vs. CE: uma transação de saída é **SE** quando produz dado derivado/calculado, agrega, ou tem lógica de processamento além da simples recuperação (ex.: `geo-panel/search` calcula agregações por setor; `families/details` computa `vulnerabilities[] / registry_alert`). Caso contrário é **CE** (mera listagem/consulta).

Módulo por módulo

Grupo A — lookups simples padrão-ouro (admin)

Os 21 módulos abaixo seguem o mesmo molde: 1 ALI própria, sem FK para outro módulo do inventário (exceto `postal-codes`), transações de manutenção padrão idênticas em complexidade. Evidência: migration + arquivo de rotas citados por módulo (`api/routes/api/{manager,shared,relationals}.php`).

MÓDULO (INV)	ALI: TABELA · RET · DET · COMPLEXIDADE · PF	TRANSAÇÕES (FTR·DET·COMPLEXIDADE·PF CADA)	EVIDÊNCIA	SUBTOTAL
phone-types (INV-001)	<code>phone_types</code> · 1 · 3 · Baixa · 7	<code>index/show/store/update/destroy/bulk-ativar/bulk-desativar/relacional</code> · 1~4·Baixa·3 x8	<code>2026_06_16_100003_create_phone_types_table.php</code> · <code>manager.php</code> + <code>relationals.php</code>	31
address-sources (INV-007)	<code>address_sources</code> · 1 · 4 · Baixa · 7	mesmo padrão x8 · 1~5·Baixa·3	<code>2026_06_01_000001_create_address_sources_table.php</code> · <code>manager.php</code> + <code>relationals.php</code>	31
address-zone-types (INV-008)	<code>address_zone_types</code> · 1 · 4 · Baixa · 7	mesmo padrão x8 · 1~5·Baixa·3	<code>2026_05_30_171536_create_address_zone_types_table.php</code> · <code>manager.php</code> + <code>relationals.php</code>	31
cbos (INV-009)	<code>cbos</code> · 1 · 4 · Baixa · 7	padrão x8 (3) + <code>bulk-ativar/desativar-elegibilidade</code> x2 (3)	<code>2026_06_25_120000_create_cbos_table.php</code> · <code>manager.php</code> + <code>relationals.php</code>	37
contract-modalities (INV-011)	<code>contract_modalities</code> · 1 · 4 · Baixa · 7	mesmo padrão x8 · 1~5·Baixa·3	<code>2026_04_15_203023_create_contract_modalities_table.php</code> · <code>manager.php</code> + <code>relationals.php</code>	31
legal-document-types (INV-017)	<code>legal_document_types</code> · 1 · 5 · Baixa · 7	mesmo padrão x8 · 1~6·Baixa·3	<code>2026_06_03_000001_create_legal_document_types_table.php</code> · <code>manager.php</code> + <code>relationals.php</code>	31
nationalities (INV-020)	<code>nationalities</code> · 1 · 3 · Baixa · 7	mesmo padrão x8 · 1~4·Baixa·3	<code>2026_06_16_100002_create_nationalities_table.php</code> · <code>manager.php</code> + <code>relationals.php</code>	31
postal-codes (INV-024)	<code>postal_codes</code> · 1 · 23 · Baixa (RET1 permanece Baixa até 50 DET) · 7	<code>store/update</code> : FTR6 (self+address-sources+states+cities+territorial-units+streets)·DET~24·Alta·6 cada (12); <code>destroy/bulk-ativar/bulk-desativar</code> : FTR1·Baixa·3 cada (9); <code>index/show</code> : FTR6·DET~24·Alta·6 cada (12); <code>relacional</code> : FTR1·Baixa·3	<code>2026_07_20_000001_add_geolocation_to_postal_codes_table.php</code> · <code>manager.php</code> + <code>relationals.php</code>	43
race-colors (INV-025)	<code>race_colors</code> · 1 · 3 · Baixa · 7	<code>store/update/destroy/bulk-ativar/bulk-desativar (manager)</code> + <code>index/show (shared)</code> · 1~4·Baixa·3 x7	<code>2026_06_27_100005_create_race_colors_table.php</code> · <code>manager.php</code> + <code>shared.php</code>	28
sexes (INV-027)	<code>sexes</code> · 1 · 3 · Baixa · 7	mesmo padrão x8 · 1~4·Baixa·3	<code>2026_06_16_100001_create_sexes_table.php</code> · <code>manager.php</code> + <code>relationals.php</code>	31
social-entity-statuses (INV-028)	<code>social_entity_statuses</code> · 1 · 3 · Baixa · 7	mesmo padrão x8 · 1~4·Baixa·3	<code>2026_04_15_203021_create_social_entity_statuses_table.php</code> · <code>manager.php</code> + <code>relationals.php</code>	31
social-specificities (INV-029)	<code>social_specificities</code> · 1 · 3 · Baixa · 7	mesmo padrão x8 · 1~4·Baixa·3	<code>2026_05_13_171642_create_social_specificities_table.php</code> · <code>manager.php</code> + <code>relationals.php</code>	31
social-unit-equipments (INV-030)	<code>social_unit equipments</code> · 1 · 3 · Baixa · 7	<code>store/update/destroy/bulk-ativar/bulk-desativar/bulk-destroy (manager)</code> + <code>index/show (shared)</code> + <code>relacional</code> · 1~4·Baixa·3 x9	<code>2026_05_13_171640_create_social_unit equipments_table.php</code> · <code>manager.php</code> + <code>shared.php</code> + <code>relationals.php</code>	34
social-unit-statuses (INV-031)	<code>social_unit_status</code> · 1 · 3 · Baixa · 7	mesmo padrão de 9 ações (incl. <code>bulk-destroy</code>) · 1~4·Baixa·3	<code>2026_04_15_203019_create_social_unit_status_table.php</code> · <code>manager.php</code> + <code>shared.php</code> + <code>relationals.php</code>	34
social-unit-structures (INV-032)	<code>social_unit_structures</code> · 1 · 3 · Baixa · 7	<code>store/update/destroy/bulk-ativar/bulk-desativar (manager)</code> + <code>index/show (shared)</code> + <code>relacional</code> · 1~4·Baixa·3 x8	<code>2026_05_13_171641_create_social_unit_structures_table.php</code> · <code>manager.php</code> + <code>shared.php</code> + <code>relationals.php</code>	31
social-unit-types (INV-033)	<code>social_unit_types</code> · 1 · 5 · Baixa · 7	mesmo padrão de 9 ações (incl. <code>bulk-destroy</code>) · 1~6·Baixa·3	<code>2026_04_15_203018_create_social_unit_types_table.php</code> · <code>manager.php</code> + <code>shared.php</code> + <code>relationals.php</code>	34
street-types (INV-035)	<code>street_types</code> · 1 · 6 · Baixa · 7	mesmo padrão x8 · 1~7·Baixa·3	<code>2026_06_01_000003_create_street_types_table.php</code> · <code>manager.php</code> + <code>relationals.php</code>	31
suas-participation-types (INV-037)	<code>suas_participation_types</code> · 1 · 3 · Baixa · 7	mesmo padrão x8 · 1~4·Baixa·3	<code>2026_04_15_203022_create_suas_participation_types_table.php</code> · <code>manager.php</code> + <code>relationals.php</code>	31
tenant-statuses (INV-038)	<code>tenant_status</code> · 1 · 4 · Baixa · 7	<code>index/show/store/update/destroy/bulk-ativar/bulk-desativar (sem relacional)</code> · 1~5·Baixa·3 x7	<code>2026_04_15_203017_create_tenant_status_table.php</code> · <code>manager.php</code>	28

MÓDULO (INV)	ALI: TABELA · RET · DET · COMPLEXIDADE · PF	TRANSAÇÕES (FTR-DET-COMPLEXIDADE-PF CADA)	EVIDÊNCIA	SUBTOTAL
territorial-unit-types (INV-040)	territorial_unit_types · 1 · 4 · Baixa · 7	mesmo padrão x8 · 1~5-Baixa-3	2026_05_31_000001_create_territorial_unit_types_table.php · manager.php + relationals.php	31
traditional-population-groups (INV-042)	traditional_population_groups · 1 · 3 · Baixa · 7	store/update/destroy/bulk-ativar/bulk-desativar (manager) + index/show (shared), sem relacional · 1~4-Baixa-3 x7	2026_06_27_100007_create_traditional_population_groups_table.php · manager.php + shared.php	28

Subtotal Grupo A: 669 PF

Grupo B — lookups geográficos com relação pai-filho (admin)

MÓDULO (INV)	FUNÇÕES DE DADOS	TRANSAÇÕES	EVIDÊNCIA	SUBTOTAL
countries (INV-012)	countries · 1 RET · 4 DET · Baixa · 7	index/show/store/update/destroy/bulk-ativar/bulk-desativar (sem relacional) · FTR1~5-Baixa-3 x7	2026_04_15_203014_create_countries_table.php · manager.php	28
states (INV-034)	states · 1 · 5 · Baixa · 7	store/update: FTR2 (self+countries)-DET~6-Média-4 (8); destroy/bulk-ativar/bulk-desativar: FTR1-Baixa-3 (9); index/show: FTR2-DET~7-Média-4 (8); relacional: FTR1-Baixa-3	2026_06_13_000003_add_ibge_code_to_states_table.php · manager.php + relationals.php	35
cities (INV-010)	cities · 1 · 6 · Baixa · 7	store/update: FTR2 (self+states)-DET~7-Média-4 (8); destroy/bulk-ativar/bulk-desativar: FTR1-Baixa-3 (9); index/show: FTR2-DET~8-Média-4 (8); relacional: FTR1-Baixa-3; cities/{id}/addresses : FTR2 (self+addresses)-DET~8-Média-4	2026_06_13_000001_add_timezone_to_cities_table.php · manager.php + relationals.php	39
education-levels (INV-014)	education_levels · 1 · 3 · Baixa · 7	index/show (shared) + store/update/destroy/bulk-ativar/bulk-desativar (manager), sem relacional · FTR1~4-Baixa-3 x7	2026_06_27_100006_create_education_levels_table.php · manager.php + shared.php	28
location-types (INV-019)	location_types · 1 · 3 · Baixa · 7	index/show (shared) + store/update/destroy/bulk-ativar/bulk-desativar (manager) + relacional · FTR1~4-Baixa-3 x8	2026_04_15_203020_create_location_types_table.php · manager.php + shared.php + relationals.php	31
streets (INV-036)	streets · 1 · 9 · Baixa · 7	store/update: FTR5 (self+cities+territorial-units+street-types+states)-DET~10-Alta-6 (12); destroy/bulk-ativar/bulk-desativar: FTR1-Baixa-3 (9); index/show: FTR5-DET~10-Alta-6 (12); relacional (por unidade territorial): FTR2-Baixa-3	2026_06_12_000002_add_state_id_to_streets_and_territorial_units.php · manager.php + relationals.php	43
territorial-units (INV-041)	territorial_units · 1 · 11 · Baixa · 7	store/update: FTR6 (self+cities+territorial-unit-types+address-zone-types+address-sources+states)-DET~12-Alta-6 (12); destroy/bulk-ativar/bulk-desativar: FTR1-Baixa-3 (9); index/show: FTR6-DET~12-Alta-6 (12); relacional: FTR1-Baixa-3	2026_06_10_000001_create_territorial_unit_geometries_table.php · manager.php + relationals.php	43

Subtotal Grupo B: 247 PF

Grupo C — módulos admin de maior complexidade

geo-layers (INV-002) — Construtor de Camadas ALI geo_layers (11 DET: name, description, criteria(jsonb), representation, style, status, audience, published_at, inactivated_at, created_by, updated_by; RET2 — identidade+config vs. auditoria de publicação; pivot geo_layer_tenants tratado como RET, sem CRUD próprio) · Baixa · 7. Transações: store/update (FTR1-DET~12-Baixa-3 cada, 6) · publish (FTR2 self+geo_layer_tenants-Baixa-3) · audience (FTR2-Baixa-3) · inactivate/reactivate (FTR1-Baixa-3 cada, 6) · preview — **SE** (calcula prévia sobre famílias/endereços, FTR4+-DET~8-Alta-7) · index (FTR2 self+audiência-DET~11-Média-4) · show (FTR2-DET~11-Média-4). Evidência: 2026_04_15...create_geo_layers_table.php (nome exato verificado no schema atual) · api/routes/api/manager.php (GeoLayerController) . **Subtotal: 40**

dne-imports (INV-013) ALI dne_imports (14 DET: competence, original_filename, file_path, file_size, status, started_at, finished_at, error_message, row_counts, created_by, sync_status, synced_at, sync_summary, sync_error; RET1) · Baixa · 7. Transações: store (FTR1-Baixa-3) · destroy/bulk-destroy/restore/force-destroy/retry/sync (FTR1-Baixa-3 cada, 18) · index/show (FTR1-DET~14-Baixa-3 cada, 6). Evidência: DneImportController · api/routes/api/manager.php . **Subtotal: 34**

geo-layer-imports (INV-015) — importação de geometrias + setores censitários + geometrias municipais + conferência de bairros ALIs: geo_layer_imports (13 DET; RET2 — metadados de import + metadados de sync; geo_layer_import_features staging tratada como RET, sem CRUD próprio) · Baixa · 7 — city_geometries (10 DET; RET1) · Baixa · 7 — census_sectors (7 DET; RET1; census_sector_geometries tratada como RET) · Baixa · 7. Bairros reusam territorial_units (já contada em territorial-units /INV-041) — nenhuma ALI nova. Transações: geo_layer_imports — store (FTR1-Baixa-3), destroy/bulk-destroy/restore/force-destroy/retry/sync (FTR1-Baixa-3 cada, 18), index/show (FTR1-Baixa-3 cada, 6) — subtotal 27. city-geometries : index (FTR1-Baixa-3), show — GeoJSON, **SE** por formatação derivada

(FTR1·DET~10-Média-4)? tratado como CE formatado (FTR1·DET~10-Baixa/Média-4). `census-sectors` index (FTR2 self+city_geometries-Média-4). `neighborhoods` conferência: index (FTR2 self(territorial_units)+city_geometries-Média-4) + `municipalities-do-lote` (FTR2 self+geo_layer_imports-Baixa-3). Evidência: `GeoLayerImportController`, `CityGeometryController`, `CensusSectorController`, `NeighborhoodController` · `api/routes/api/manager.php` . **Subtotal: 66**

legal-acceptance — admin (INV-016) ALI `user_legal_document_acceptances` (11 DET: `user_id`, `acceptance_scope`, `tenant_id`, `global_legal_document_id`, `global_legal_document_version_id`, `tenant_legal_document_id`, `tenant_legal_document_version_id`, `accepted_at`, `ip_address`, `user_agent`, `accepted_content_hash`; RET1) · Baixa · 7. Transações: `pending` (FTR2-Baixa-3) · `show` (FTR2·DET~8-Média-4) · `accept` (FTR2-Baixa-3). Evidência: `LegalAcceptanceController` · `api/routes/api/shared.php` . **Subtotal: 17**

legal-documents — admin/global (INV-018) ALIs: `global_legal_documents` (8 DET; RET1) · Baixa · 7 — `global_legal_document_versions` (9 DET; RET1, histórico com consulta própria) · Baixa · 7. Transações: index (FTR1·Baixa-3) · `store` (FTR2 self+legal-document-types-Média-4) · `show` (FTR2-Média-4) · `update` (FTR2-Média-4) · `destroy` (FTR1·Baixa-3) · `publish` (FTR2 self+versions-Média-4) · `versions` (FTR2-Média-4) · `showVersion` (FTR2-Média-4). Evidência: `GlobalLegalDocumentController` · `api/routes/api/manager.php` . **Subtotal: 44**

persons (INV-021) — repositório global de pessoas ALI `persons` (18 DET: `full_name`, `mother_name`, `birth_date`, `sex_id`, `nationality_id`, `nationality_foreigner_country_id`, `cpf`, `rg`, `rg_issuer`, `rg_state`, `email`, `person_type`, `cnj`, `trade_name`, `municipal_registration`, `state_registration`, `created_by`, `updated_by`; RET1) · Baixa · 7. Transações: index (FTR3 self+sexes+nationalities-DET~18-Média-4) · `store` (FTR4 +countries-DET~19-**Alta**-6) · `show` (FTR3-Média-4) · `update` (FTR4-**Alta**-6) · `checkCpf` (FTR1·Baixa-3) · `checkCnpj` (FTR1·Baixa-3). Evidência: `PersonController` · `api/routes/api/manager.php` . **Subtotal: 33**

platform-updates — admin (INV-022) — sem ALI própria (reusa `platform_versions`, contada em `platform-versions/INV-023`) Transações: `latestUnread` (FTR2-Baixa-3) · `current` (FTR1·Baixa-3) · `history` (FTR2·DET~9-Média-4) · `acknowledge` (FTR2 self+platform_version_reads-Baixa-3). Evidência: `PlatformUpdateController` · `api/routes/api/shared.php` . **Subtotal: 13**

platform-versions (INV-023) ALI `platform_versions` (9 DET: `version_number`, `released_at`, `title`, `content_html`, `content_text`, `status`, `published_at`, `created_by`, `updated_by`; RET2 — conteúdo+publicação; `platform_version_reads` tratada como RET, log de leitura sem CRUD próprio) · Baixa · 7. Transações: index (FTR1·Baixa-3) · `store` (FTR1·DET~10-Baixa-3) · `show` (FTR1·Baixa-3) · `update` (FTR1·Baixa-3) · `publish` (FTR1·Baixa-3) · `reads` (FTR2 self+reads-Baixa-3). Evidência: `PlatformVersionController` · `api/routes/api/manager.php` . **Subtotal: 25**

roles (INV-026) ALI `roles` (6 DET: `name`, `label`, `guard_name`, `description`, `level`, `is_active`; RET1) · Baixa · 7. AIE `permissions` (3 DET: `name`, `label`, `guard_name`; mantida pelo `PermissionRegistry` / `permissions:sync`, não por CRUD de usuário — por isso AIE, não ALI) · Baixa · 5. Transações: index (FTR1·Baixa-3) · `store` (FTR1·Baixa-3) · `show` (FTR2 self+permissions-Média-4) · `update` (FTR1·Baixa-3) · `destroy` (FTR1·Baixa-3) · `updatePermissions` (FTR2·DET~5-Média-4) · `clone` (FTR1·Baixa-3) · `users` (FTR2 self+users-Média-4) · `activity` (FTR2 self+activity_log-Média-4) · `bulk-ativar/desativar/destroy` (FTR1·Baixa-3 cada, 9) · `permissions-index` (FTR1·Baixa-3). Evidência: `RoleController`, `PermissionController` · `api/routes/api/manager.php` . **Subtotal: 55**

tenants — admin (INV-039) ALIs: `tenants` (7 DET; RET1) · Baixa · 7 — `tenant_settings` (4 DET; RET1) · Baixa · 7 — `tenant_tce_parameters` (4 DET; RET1) · Baixa · 7 — `tenant_responsibles` (4 DET; RET1) · Baixa · 7. AIE `addresses` (10 DET: `street`, `street_number`, `complement`, `neighborhood`, `country_id`, `state_id`, `city_id`, `postal_code`, `latitude`, `longitude`; RET1 — **contada uma única vez aqui, reusada por FTR em todos os módulos que a referenciam**) · Baixa · 5. (`tenant_config`, pivot fino de link ao endereço oficial, tratado como RET de `tenants`.) Transações — CRUD de tenants: `index/show/store/update/destroy/showByUuid/updateStatus/audits` (FTR2·DET~7-Média-4 nas 5 de leitura/escrita com FK a `tenant_status+activity_log`, FTR1·Baixa-3 nas 3 simples — total 28) · endereço do tenant: `index/store/show/update` (FTR2-Média-4 cada, 16) + `destroy/geocode/map-tiles-session` (FTR1·Baixa-3 cada, 9) = 25 · TCE: `show/update` (FTR2-Baixa-3 cada, 6) · responsáveis: `index/store/update/destroy` (FTR2-Baixa-3 cada, 12) · endereço oficial: `show/update` (FTR2-Média-4 cada, 8) · `settings/logo: show/upload/delete` (FTR1-2-Baixa-3 cada, 9) · relacional (FTR1·Baixa-3). Evidência: `TenantController`, `TenantAddressController`, `TenantTceParameterController`, `TenantResponsibleController`, `TenantConfigController`, `TenantSettingController` · `api/routes/api/manager.php` + `api/routes/api/client.php` (mirror manager). **Subtotal: 124**

users — admin (INV-043) ALIs: `users` (10 DET: `full_name`, `email`, `phone`, `cpf`, `is_active`, `last_login_at`, `birth_date`, `photo_path`, `type`, `person_id`; RET1) · Baixa · 7 — `user_tenant_role` (3 DET: `user_id`, `role_id`, `tenant_id`; RET1, CRUD próprio via endpoints dedicados) · Baixa · 7. Transações: index (FTR1·Baixa-3) · `store` (FTR2 self+persons-Média-4) · `show` (FTR3 self+roles+tenants, `tenant_permissions` -Média-4) · `update` (FTR2-Média-4) · `destroy/resetPassword/uploadPhoto/ bulk-ativar/bulk-desativar` (FTR1·Baixa-3 cada, 15) · `user-tenant-role index/store/destroy` (FTR2-Baixa-3 cada, exceto `destroy` FTR1, 9). Evidência: `UserController`, `UserTenantRoleController` · `api/routes/api/manager.php` . **Subtotal: 53**

Subtotal Grupo C: 504 PF

Grupo D — módulos client (tenant-scoped)

social-units (INV-003) ALI `social_units` (11 DET: `mds_number`, `name`, `type_id`, `status_id`, `location_type_id`, `email`, `phone`, `address_id`, `responsible_user_id`, `activity_start_date`, `activity_end_date`; RET3 — identidade, equipamentos e estruturas vinculados como subgrupos via pivots sem CRUD próprio) · Baixa · 7. Transações: `index/store/show/update` (FTR4-5 self+tipo+status+location_type[+endereço]-DET~11-15-**Alta**-6 cada, 24) · `destroy/updateStatus` (FTR1-2-Baixa-3 cada, 6) · `statusHistory` (FTR2-Baixa-3) · `activity` (FTR2-Média-4) · `equipments store/update/destroy` (FTR2-Baixa-3 cada, 9) · `professionals index/candidates` (FTR3-Média-4 cada, 8) + `store` (FTR3-**Alta**-6) + `update` (FTR3-Média-4) · `bulk-destroy/bulk-change-status` (FTR1-2-Baixa-3 cada, 6) · endereço da unidade (`index/store/show/update`: FTR2-Média-4 cada, 16; `geocode/map-tiles`: FTR1-Baixa-3 cada, 6). Evidência: `SocialUnitController` · `api/routes/api/client.php` . **Subtotal: 103**

families (INV-004) ALI `families` + `family_members` (RET6+ — registro, renda, contato, identidade/vulnerabilidade e composição familiar como subgrupos claramente distintos; DET~45 somando os campos únicos das duas tabelas, tratadas como uma única ALI porque `family_members` não tem endpoint de CRUD próprio — é sempre lida embutida no detalhe) · **Alta** · 15. AIE `family_statuses` (3 DET) contada aqui, sem CRUD próprio no inventário · Baixa · 5. Transação: `details` — **SE** (computa `vulnerabilities[]` só com códigos ativos, `registry_alert` derivado, ordena `members[]` com responsável primeiro; FTR8+ self+persons+addresses+territorial_units+street_types+cities+states+traditional_population_groups+race_colors+education_levels; DET~30+ contando todos os blocos de resposta) · **Alta** · 7. Evidência: `FamilyController::details` · `api/routes/api/client.php` . **Subtotal: 27** (15+5 dados + 7 transação)

address-inconsistencies (INV-005) ALI `family_address_inconsistencies` (9 DET: `family_id`, `address_id`, `rejected_address_text`, `failure_reason`, `status`, `flagged_by_import_id`, `flagged_at`, `resolved_by_import_id`, `resolved_at`; RET1) · Baixa · 7. Transações: index (FTR2 self+families-Média-4) · `export` — **SE** (CSV com formatação/agregação derivada, FTR2-Média-5). Evidência: `AddressInconsistencyController` · `api/routes/api/client.php` . **Subtotal: 16**

geo-panel (INV-006) ALI `geo_panel_exports` (9 DET: `format`, `filters`, `map_image_path`, `status`, `file_path`, `file_size`, `error_message`, `finished_at`, `requested_by`; RET1) · Baixa · 7. Transações: `context` (FTR2-Baixa-3) · `layers` (FTR2 self+geo_layers-Média-4) · `map-tiles-session` (FTR1·Baixa-3) · `layers/data` (FTR2-Média-4) · `census-sectors` (FTR2-Média-4) · `neighborhoods` (FTR2-Média-4) · `social-units` (FTR2-Média-4) · `summary` — **SE** (agregação por setor, FTR6+**Alta**-7) · `search` — **SE** (AND-combinado com `bbox+pontos anônimos`, FTR6+**Alta**-7) · `exports store/index/show/ download` (FTR1·Baixa-3 cada, 12). Evidência: `GeoPanelController`, `GeoPanelExportController` · `api/routes/api/client.php` . **Subtotal: 59**

cadunico-imports (INV-044) ALI `cadunico_imports` (22 DET; RET1 — `cadunico_import_errors` tratada como RET, sem CRUD próprio) · Baixa · 7. Transações: index (FTR1·DET22-Média-4) · `validate` (FTR1·Baixa-3) · `store` (FTR1·Baixa-3) · `sync` (FTR2 self+families-Baixa-3) · `show` (FTR2 self+errors-Média-4). Evidência: `CadunicoImportController` · `api/routes/api/client.php` . **Subtotal: 24**

legal-acceptance — client (INV-045) — mesmo backend do admin (INV-016); ALI já contada lá, não duplicada. Transações (auto-serviço do tenant, guard `client`): pending (Baixa-3) · show (Média-4) · accept (Baixa-3). Evidência: `LegalAcceptanceController · api/routes/api/shared.php`. **Subtotal: 10**

legal-documents — client (INV-046) ALIs: `tenant_legal_documents` (11 DET; RET1) · Baixa · 7 — `tenant_legal_document_versions` (11 DET; RET1) · Baixa · 7. Transações: index (FTR2-Média-4) · show (FTR2-Média-4) · update/personalizar (FTR2-Média-4) · publish (FTR2-Baixa-3) · versions-histórico (FTR2-Média-4) · global-version-review (FTR3-Média-4). Evidência: `TenantLegalDocumentController · api/routes/api/client.php`. **Subtotal: 37**

person-search (INV-047) — sem ALI própria (consulta sobre `family_members` + `persons` + `families` + `addresses`, todas já contadas) Transação: search — **SE** (`age` / `can_view_details` derivados; FTR4+DET~12·**Alta**·7). Evidência: `PersonSearchController · api/routes/api/client.php`. **Subtotal: 7**

professionals — client (INV-048) ALIs: `tenant_professionals` (9 DET; RET1) · Baixa · 7 — `social_tenant_professional_assignments` (6 DET; RET1, vínculo multi-unidade com CRUD próprio) · Baixa · 7. Transações: lookup (FTR1-Baixa-3) · index (FTR2-Média-4) · store (FTR3 self+users+addresses·**Alta**-6) · show (FTR3-Média-4) · update (FTR3·**Alta**-6) · photo/inactivate/reactivate/resetPassword (FTR1-Baixa-3 cada, 12) · legal-acceptances-histórico (FTR2-Baixa-3) · roles index/update (FTR2-Baixa-3 cada, 6) · units index/candidates (FTR2-Média-4/Baixa-3, 7) + store/update (FTR3·**Alta**-6 cada, 12). Evidência: `ProfessionalController`, `ProfessionalUnitAssignmentController`, `ProfessionalRoleController` · `api/routes/api/client.php`. **Subtotal: 77**

social-entities (INV-049) ALIs: `social_entities` (16 DET — leiaute SIAP; RET1) · Baixa · 7 — `social_entity_legal_representatives` (5 DET; RET1, histórico com CRUD próprio) · Baixa · 7. Transações: index/store/show/update (FTR5-6 self+status+location_type+participation_type+ contract_modality[+endereço]; DET16-20·**Alta**-6 cada, 24) · destroy/changeStatus/statusHistory/ bulk-destroy/bulk-change-status (FTR1-2·Baixa-3 cada, 15) · legalReps index/store/destroy (FTR2-3·Baixa ou **Alta**-3/3/6, 12). Evidência: `SocialEntityController`, `SocialEntityLegalRepresentativeController` · `api/routes/api/client.php`. **Subtotal: 65**

social-professionals (INV-050) ALIs: `social_professionals` (3 DET; RET1) · Baixa · 7 — `social_professional_assignments` (5 DET; RET1, CRUD próprio de abertura/encerramento) · Baixa · 7. Transações: index/store/show/update/destroy/lookup/close-assignment (FTR1-2·Baixa-3 cada, 21) · open-assignment (FTR3 self+assignments+social_units-Média-4). Evidência: `SocialProfessionalController` · `api/routes/api/client.php`. **Subtotal: 39**

tenant-settings — client (INV-051) — mesmo backend das ALIs de `tenants` /INV-039, não duplicadas. Transações (auto-serviço): settings show/update (6) · logo upload/delete (6) · TCE show/update (6) · responsáveis index/store/update/destroy/candidatos (15) · tenant-audits index (Média-4) · tenant-config show/update (8) · endereço oficial show/update (8). Evidência: `TenantSettingController`, `TenantTceParameterController`, `TenantResponsibleController`, `TenantConfigController` · `api/routes/api/client.php`. **Subtotal: 53**

users — client (INV-052) — mesmo backend de `users` /INV-043, ALIs não duplicadas. Transações (filtradas por hierarquia de papel): index/show/store/update/destroy/lookup (FTR1-3·Baixa ou Média-3/4, 21) · from-cpf (FTR2 self+persons-Média-4) · attach-to-tenant (FTR2-Baixa-3) · roles-index (FTR1-Baixa-3) · user-tenant-roles index/show/update/destroy (FTR2-Baixa-3 cada, 12). Evidência: `UserController`, `UserTenantRoleController` · `api/routes/api/client.php`. **Subtotal: 43**

platform-updates — client (INV-053) — mesmo backend do admin (INV-022), ALI não duplicada (não há ALI própria em nenhum dos dois lados). Transações: latestUnread/current/history/acknowledge — idênticas ao admin. Evidência: `PlatformUpdateController` · `api/routes/api/shared.php`. **Subtotal: 13**

dashboard (INV-054) — tela “Início”, barra de indicadores estratégicos + 7 painéis analíticos (HUs #10184–#10188, #10190–#10192) Sem ALI própria — os 8 endpoints são leitura agregada **read-only**, sem migration nova, reaproveitando as ALIs já contadas em `families` /INV-004 (`families` + `family_members`), `persons` /INV-021 e `territorial-units` /INV-041 (predicado espacial do filtro por bairro). Todas as 8 transações são **SE** (agregam/derivam KPIs e séries — nunca simples listagem) com FTR4+ (self + `families` + `family_members` + `persons` [+ `territorial_units` quando o KPI é por bairro]): barra de indicadores — 5 KPIs com numerador/denominador/percentual, DET~15·**Alta**-7; Painel 1 Resumo Geral — total famílias/pessoas + distribuição por 3 faixas de renda + limiares, DET~11·**Alta**-7; Painel 2 Atualização Cadastral — indicadores de topo + distribuição em 5 faixas + série mensal de 12 pontos, DET~24·**Alta**-7; Painel 3 Bolsa Família — cobertura + perfil por 3 faixas + limiares, DET~11·**Alta**-7; Painel 4 Qualidade Cadastral — 3 indicadores (unipessoais/duplicidade/pendência documental), DET~6·**Alta**-7; Painel 5 Atendimento — 2 séries temporais de 12 pontos + totais, DET~26·**Alta**-7; Painel 6 Territorial — 2 rankings Top-N por bairro + distribuição de situação do domicílio, DET~14·**Alta**-7; Painel 7 Público Prioritário — indígena/quilombola/pessoa em situação de rua/deficiência + grupos GPTE, DET~13·**Alta**-7. Evidência: `DashboardController` (métodos `strategicIndicators` / `generalSummary` / `cadastralUpdate` / `bolsaFamilia` / `registrationQuality` / `attendance` / `territorial` / `priorityGroups`) · `api/routes/api/client.php`; contraparte frontend `client/src/pages/app/DashboardPage.vue` + `client/src/modules/dashboard/`. **Subtotal: 56** (8 transações SE Alta · 7 PF cada)

Subtotal Grupo D: 629 PF

Consolidação por módulo e total (CA04)

GRUPO	MÓDULOS	PF NÃO AJUSTADOS
A — lookups simples (admin)	21	669
B — lookups geográficos (admin)	7	247
C — módulos complexos (admin)	11	504
D — módulos client (tenant-scoped)	15	629
Total do MVP (não ajustado)	54	2049

Nenhum fator de ajuste (VAF) é aplicado — decisão registrada na US-09: PF não ajustados evitam a discussão subjetiva das 14 características gerais do sistema, hoje desencorajada pelo próprio IFPUG.

Pendências (CA05)

Nenhuma funcionalidade do inventário ficou sem classificação — as 54 entradas de `inventory.md` com status `entregue` têm PF atribuído. As pendências abaixo são de **precisão da contagem**, não de cobertura, e ficam registradas explicitamente em vez de mascaradas como se a contagem fosse definitiva:

PENDÊNCIA	DESCRIÇÃO	RISCO
Contagem de DET por aproximação de colunas de schema, não por tela	IFPUG estrito conta campos reconhecíveis pelo usuário na tela/relatório , que podem divergir do número de colunas da tabela (campos calculados no frontend, campos técnicos exibidos, campos agrupados numa mesma seção visual). Usei a coluna de schema como proxy consistente e documentado, mas não naveguei tela a tela para confirmar DET exato.	Médio — pode deslocar 1 faixa de complexidade em alguns módulos de fronteira (ex.: <code>states</code> , <code>cities</code> , <code>streets</code> , próximos do limite Baixa/Média)
RET de <code>families</code> e demais ALIs multi-bloco definido por julgamento, não por regra mecânica	A separação em subgrupos (RET) de tabelas como <code>families</code> , <code>geo_layers</code> , <code>tenants</code> , <code>dne-imports</code> seguiu julgamento profissional sobre o que é um "subgrupo de dados reconhecível pelo usuário", não uma regra determinística	Baixo-Médio — afeta sobretudo <code>families</code> (a ALI de maior peso do MVP)
Transações de exportação/geocodificação externas (Google Maps, CepAberto) contadas como EE/CE internas	O contrato IFPUG trata chamadas a serviço externo (<code>geocode</code> , <code>map-tiles/session</code> , geocodificação CepAberto) como transação da própria aplicação; não foi feita distinção fina entre "processamento interno" e "proxy para API externa", que poderia mudar FTR em alguns casos	Baixo
Módulos placeholder (<code>auditoria</code> , <code>beneficios</code> , <code>encaminhamentos</code> , <code>grupos</code> , <code>pafs</code> , <code>prontuarios</code> , <code>relatorios</code> , <code>visitas</code> do admin) e protótipos estáticos (<code>families / manager / siap</code> do admin) não contados	Consistente com o inventário (US-08): não são "funcionalidade entregue" — são rotas placeholder sem função real, ou UI estática sem integração com API (ver nota do <code>inventory.md</code>)	Nenhum — decisão já validada na US-08
DET do módulo <code>dashboard</code> (INV-054) estimado a partir da spec, não do payload real do endpoint	Diferente do resto da contagem (que usa colunas de migration como proxy), os 8 endpoints do dashboard não têm ALI própria — o DET foi aproximado contando os campos descritos na seção "expor um endpoint que retorne" de cada spec (<code>.planning/specs/101{84..92}-*.md</code>), sem inspecionar a resposta JSON real em runtime	Médio — os 8 itens já caem em Alta (FTR4+, DET≥6) por margem folgada, então um ajuste fino de DET dificilmente muda a faixa; mas o valor exato de DET fica sem confirmação empírica

Revisão independente nos itens de alta complexidade (CA06)

O CA06 exige registro de conferência por um **segundo contador**, com data e responsável, para toda função classificada como complexidade **Alta**. Esta contagem foi produzida por um único agente/sessão — **não há, até o momento, um segundo contador que tenha revisado os itens abaixo**. Isso é registrado explicitamente, em vez de omitido, seguindo o mesmo espírito do CA05.

Itens de complexidade Alta pendentes de revisão independente:

MÓDULO	ITEM	TIPO	PF
postal-codes	store/update/index/show	EE/CE	6 cada (4 itens)
streets	store/update/index/show	EE/CE	6 cada (4 itens)
territorial-units	store/update/index/show	EE/CE	6 cada (4 itens)
persons	store, update	EE	6 cada (2 itens)
social-units	index/store/show/update, professionals-store	EE/CE	6 cada (5 itens)
families	ALI (registro+composição)	ALI	15
families	details	SE	7
person-search	search	SE	7
geo-panel	summary, search	SE	7 cada (2 itens)
professionals (client)	store, update, units-store, units-update	EE	6 cada (4 itens)
social-entities	index/store/show/update, legalReps-store	EE/CE	6 cada (5 itens)
dashboard	strategic-indicators, general-summary, cadastral-update, bolsa-familia, registration-quality, attendance, territorial, priority-groups	SE	7 cada (8 itens)

Status: aguardando conferência. Nenhum fechamento de contagem deve ser tratado como definitivo até que essa revisão ocorra.